

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

PARTE 1

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização

As trocas comerciais entre os portugueses e os povos originários foram essenciais para a economia do Brasil Colônia, possibilitando a extração do pau-brasil e o depósito de produtos. O objetivo do time foi criar uma base de dados sobre esse período histórico para ajudar em uma lição de história, para que os estudantes pudessem observar e entender as conexões comerciais daquele tempo de um jeito mais estruturado.

Descrição do Problema:

A dinâmica do comércio no Brasil Colônia era bem complexa, com muitos aspectos que demandavam um controle atento de dados sobre os participantes, mercadorias e negócios. Essa gestão exigia bastante foco para supervisionar as operações de compra e venda, assegurando que elas fossem bem-sucedidas e evitando problemas entre os envolvidos. Assim, é fundamental apresentar aos estudantes uma visão clara e concisa desse sistema.

Justificativa da escolha:

O tópico foi escolhido por conta da sua importância através dos tempos e sua influência na sociedade brasileira, definindo os laços sociais, as estruturas políticas e os aspectos culturais do país. O acervo de informações do grupo examina essas questões em parte porque, com frequência, os estudantes acham complicado assimilar temas históricos devido ao ensino padrão, que se resume a aulas e a textos complexos. Essa situação pode gerar desinteresse e dificuldade para perceber como esse passado afetou a atualidade. O uso do banco de dados tem o potencial de transformar o estudo da história em algo mais interessante e acessível.

Objetivos do sistema:

- Registrar informações sobre figuras envolvidas no comércio;
- Controlar os produtos trocados e as transações;
- Fornecer uma visão organizada das relações comerciais da época;
- Funcionar como recurso didático para apoiar o ensino de história.

Dicionário de Dados

Descrição de Entidades:

Entidades:

Português: Representa os colonizadores portugueses envolvidos no comércio.

Indígena: Representa os indígenas que participaram das trocas comerciais.

Produto: Representa os itens trocados (ouro, madeira, especiarias, etc.).

Comércio: Representa as transações comerciais entre portugueses e indígenas.

Embarcação: Representa os navios usados para transporte de mercadorias.

Mão de Obra: Representa a força de trabalho envolvida no comércio, incluindo escravizados indígenas, africanos e trabalhadores livres.

Colônia: Representa as diferentes colônias ou regiões onde os portugueses se estabeleceram e realizaram comércio com os indígenas.

Atributos:

Português: ID_Português, Nome, Cargo.

Indígena: ID_Indígena, Nome, Tribo, Idioma.

Produto: ID_Produto, Nome, Tipo, Valor.

Comércio: ID_Comércio, Data_Troca, Quantidade.

Embarcação: ID_Embarcação, Nome, Capacidade, Porto de origem.

Mão de Obra: ID_mao_de_obra, Tipo, Função.

Colônia: ID_Colônia, Nome, Região, População.

Descrição de Relacionamentos:

1. Português participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um português responsável.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitos comércios).

Participação: Total (todo comércio deve ter um português responsável).

2. Indígena participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um indígena principal.

Cardinalidade: 1:N (Um indígena para muitos comércios).

Participação: Parcial (um comércio pode não ter um indígena principal, mas é raro).

3. Comércio envolve Produtos (N:M)

Descrição: Um comércio pode envolver vários produtos, e um produto pode ser trocado em diferentes comércios.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitos produtos).

Participação: Total (todo comércio deve envolver pelo menos um produto).

Atributos do Relacionamento: "Quantidade" (quantidade de cada produto trocado).

4. Comércio utiliza Embarcação (N:M)

Descrição: Uma embarcação pode ser usada em diferentes comércios, e um comércio pode envolver várias embarcações.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitas embarcações).

Participação: Parcial (nem todo comércio necessita de uma embarcação, mas a maioria sim).

5. Colônia tem Portugueses (1:N) (1:1)

Descrição: Uma colônia pode ter vários portugueses, mas um português pertence a apenas uma colônia.

Cardinalidade: 1:N (Uma colônia para muitos portugueses).

Participação: Total (todo português deve pertencer a uma colônia).

6. Indígena está associado a Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode estar associado a uma única mão de obra, mas uma mão de obra pode envolver vários indígenas.

Cardinalidade: 1:N (Uma mão de obra para muitos indígenas).

Participação: Total (todo indígena deve estar associado a uma mão de obra).

7. Português utiliza Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode utilizar várias mãos de obra, mas uma mão de obra está associada a um único português.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitas mãos de obra).

Participação: Total (toda mão de obra deve estar associada a um português).

8. Mão de Obra está associada a Comércio (N:M)

Descrição: Uma mão de obra pode estar associada a vários comércios, e um comércio pode envolver várias mãos de obra.

Cardinalidade: N:M (Muitas mãos de obra para muitos comércios).

Participação: Parcial (nem todo comércio precisa ter mão de obra registrada, mas a maioria sim).

Hierarquia de Generalização/Especialização:

Tipo de Generalização/Especialização:

Total/parcial: Total.

Justificativa: Todo Indígena deve pertencer a pelo menos uma das subclasses (Caçador, Pescador ou Artesão). Não há indígenas que não se encaixem em uma dessas categorias no contexto do comércio colonial.

Exclusiva/sobreposta: Exclusiva.

Justificativa: Um Indígena não pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo. Por exemplo, um indígena não pode ser Caçador e Pescador simultaneamente no modelo feito pelo grupo.

Justificativa do Objetivo da Hierarquia no Contexto:

A hierarquia nos permite entender o papel dos povos originários nas trocas comerciais da colônia, evidenciando que seus talentos e atividades foram cruciais para a economia daquele tempo. Essa organização hierárquica facilita aos estudantes a compreensão das diversas tarefas desempenhadas pelos indígenas naquele momento histórico.

Descrição de Atributos:

1. Português

ID_Português: Identificador único para cada colonizador português. (Chave Primária) Nome:

Nome do português (ex: "João da Silva").

Cargo: Função ou posição do português na colônia (ex: "Comerciante", "Governador").

2. *Indígena

ID_Indígena: Identificador único para cada indígena. (Chave Primária)

Nome: Nome do indígena.

Tribo: Tribo à qual o indígena pertence (relacionamento com a entidade Tribo).

*Idioma: Língua própria de uma tribo ou povo.

3. *Produto

ID_Produto: Identificador único para cada produto. (Chave Primária) Nome:

Nome do produto (ex: "Ouro", "Madeira", "Açúcar").

Tipo: Categoria do produto (ex: "Mineral", "Agrícola", "Artístico").

Valor: Valor estimado do produto na época (ex: em réis ou outra unidade monetária).

4. *Comércio

ID_Comércio: Identificador único para cada transação comercial. (Chave Primária)

Data_Troca: Data em que o comércio foi realizado (ex: "1560-05-12").

Quantidade: Quantidade total de produtos trocados na transação.

5. Colônia

ID_Colônia: Identificador único para cada colônia. (Chave Primária)

Nome: Nome da colônia (ex: "São Vicente", "Pernambuco").

Região: Área geográfica onde a colônia está localizada (ex: "Nordeste", "Sudeste").

População: Número estimado de habitantes (portugueses e indígenas).

6. Embarcação

ID_Embarcação: Identificador único para cada embarcação. (Chave Primária)

Nome: Nome do navio.

*Porto_Origem: Identifica o porto de origem dos passageiros.

Capacidade: Capacidade máxima de carga (em toneladas).

7. Mão de Obra

ID_MãoDeObra: Identificador único para cada registro de mão de obra. (Chave Primária)

Tipo: Tipo de mão de obra (ex: "Escravizada", "Livre").

Função: Função desempenhada (ex: "Carregador", "Artesão", "Marinheiro").

8. Caçador

Tipo_de_Caça: Tipo de animal caçado.

Ferramentas: Ferramentas utilizadas na caça (ex: "Arco e flecha", "Lança").

9. Pescador

Quantidade_Peixes: Quantidade de peixes pescados.

Técnica: Técnica de pesca utilizada (ex: "Rede", "Arpão").

10. Artesão

Tipo_de_Artesanato: Tipo de artefato produzido (ex: "Cerâmica", "Cestaria").

Materiais: Materiais utilizados no artesanato (ex: "Barro", "Fibra vegetal").

*Atributo Composto: Porto_Origem (Cidade, Região)

*Atributo Multivalorado: Idiomas falados pelo Indígena

*Generalização/Especialização: Indígena → Caçador, Pescador, Artesão

*Relacionamento N:M com Atributo: Comércio-Produto (Quantidade)

Exemplos e Cenários

Exemplos de operações típicas:

Efetuar um novo negócio: Um comerciante português registra uma nova transação com uma comunidade nativa, trocando ouro por ferramentas. O sistema guarda as informações do negócio, as mercadorias trocadas e os navios empregados.

Verificar negócios por área: Um governante examina todas as trocas feitas em uma certa área para checar a qualidade do comércio.

Exibir bens mais trocados: Criar um balanço dos bens mais permutados durante um dado período.

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

PARTE 2

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização e Descrição do Problema

Na Etapa 1 modelamos, em nível conceitual, o sistema que retrata as trocas comerciais entre portugueses e povos indígenas no Brasil Colônia (séc. XVI–XVII). Nesta Etapa 2 o escopo desloca-se para a implementação física no PostgreSQL (usando Supabase), contemplando:

- criação do esquema em 3FN;
- aplicação de restrições (PK, FK, UNIQUE, CHECK);

- inserção de um conjunto de dados minimamente robusto (≥ 5 linhas em cada tabela);
- elaboração de consultas SQL que demonstrem a utilidade pedagógica do banco.

Descrição do Problema (implementação):

O principal desafio é transpor todas as nuances do MER — atributos compostos, multivalorados e especialização total/exclusiva — para o modelo relacional, sem degradar a integridade nem a performance. Além disso, o script deve ser reexecutável (sem falhar por duplicidade) e gerar um conteúdo rico o bastante para testar junções, agregações e sub-consultas.

Justificativa da escolha do PostgreSQL:

Padrão SQL completo e suporte nativo a verificações de domínio (CHECK), agregações avançadas e sub-consultas correlacionadas exigidas nas três queries.

Chave composta + ON CONFLICT tornam simples a criação de scripts idempotentes — importante em ambientes didáticos onde o usuário reexecuta blocos várias vezes.

Versão Supabase fornece interface web para demonstrar consultas em aula.

Objetivos específicos da implementação:

- Refletir integralmente o MER em 3FN.
- Popular as tabelas com dados verossímeis (nomes reais de colônias, produtos históricos etc.).
- Prover restrições de integridade suficientes para denunciar inconsistências.
- Oferecer três consultas ilustrativas, cada qual obedecendo às regras dadas pelo professor (junções, agregações, sub-queries).

Regras de Transformação ER → Relacional (documentadas)

	A	B	C	D	E
1	Regra	Estrutura transformada	Exemplo antes (MER)	Estado depois (relacional)	Impacto
2	Entidade forte -> tabela	Retângulos sem dependência	Português(ID_Português, Nome, Cargo)	portugueses(id_portugueses PK, nome, cargo, colonias_id FK)	Mantém 3FN naturalmente
3	1:N total -> FK no lado N	Colônia - possui - Português	losango "tem" (1:N)	portugueses.colonias_id -> colonias.id_colonias NOT NULL	remove o losango
4	N:M -> tabela ponte	Comércio x Produto (quantidade)	losango com atributo	comercios_produtos(comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK comp.)	atributo passa para a ponte
5	Atributo multivalorado -> tabela	Idiomas (oval duplo)	Idioma de Indígena	indigenas_idiomas(indigenas_id FK, idioma, PK)	evita lista na coluna
6	Atributo composto -> colunas atômicas	Porto_Origem(Cidade, Região)	oval aninhado em Embarcação	colunas porto_origem_cidade, porto_origem_regiao	cumpre 1FN
7	Especialização total/exclusiva -> tabela-por-subclasse	Indígena -> Caçador	Pescador	Artesão	círculo de generalização
8					

Descrição de Relacionamentos:

Esquema relacional final (tabelas, chaves)

```
colonias      (id_colonias PK, nome*, regioa*, populacao)
portugueses   (id_portugueses PK, nome*, cargo*, colonias_id FK NOT NULL)
indigenas     (id_indigenas PK, nome*, tribo)
indigenas_idiomas (indigenas_id FK, idioma, PRIMARY KEY(indigenas_id, idioma))
produtos      (id_produtos PK, nome* UNIQUE, tipo*, valor CHECK(valor>=0))
embarcacoes   (id_embarcacoes PK, nome* UNIQUE,
               capacidade CHECK(capacidade>0),
               porto_origem_cidade, porto_origem_regiao)
maos_de_obra  (id_maos_de_obra PK,
               tipo CHECK (tipo IN ('escravizada','livre')),
               funcao*, portugueses_id FK NOT NULL)
comercios      (id_comercios PK, data_troca*, portugueses_id FK NOT NULL,
               indigenas_id FK NULL)

-- pontes N:M
comercios_produtos (comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK(comp.))
comercios_embarcacoes (comercios_id FK, embarcacoes_id FK, PK(comp.))
comercios_maos_de_obra (comercios_id FK, maos_de_obra_id FK, PK(comp.))

-- subclasses
cacadores     (id_indigenas PK FK, tipo_de_caca, ferramentas)
pescadores    (id_indigenas PK FK, quantidade_peixes, tecnica)
artesoos      (id_indigenas PK FK, tipo_de_artesanato, materiais)
```

(*) NOT NULL

População (resumo dos 5 registros mínimos)

colonias – São Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão. portugueses –

João Álvares, Marcos Santos, Pedro Leitão, Carlos Paiva, Antônio Dias. indigenas – Aruá,

Caeté, Piraí, Irapuã, Anahí. produtos – Pau-Brasil, Ouro, Açúcar, Tabaco, Artesanato

Potiguara. embarcacoes – Santa Luzia, Galeão Atlântico, Navio Luz, Caravela do Sul,

Barca Esperança.

etc. (todas as tabelas com ≥ 5 linhas; ver script SQL).

Possíveis não-normalizações

Nenhuma tabela foi mantida fora de 3FN.

Caso futuros relatórios exijam região frequentemente em portugueses, poderá ser replicada violando 3FN:

Violação: dependência transitiva portugueses.regiao → colonias.regiao.

Motivo: ganho de performance em BI.

Mitigação: usar VIEW materializada ou gatilhos para manter regiao em sincronia.

Consultas SQL exigidas

Consulta 1 – produtos de Marcos Santos

Problema Listar artigos já negociados pelo governador.

Relevância Permite discutir preferências comerciais do poder colonial.

```
SELECT pr.nome AS produto,  
       pr.valor AS valor_reais  
FROM   produtos      pr  
JOIN   comercios_produtos cp ON pr.id_produtos = cp.produtos_id  
JOIN   comercios        co ON co.id_comercios = cp.comercios_id  
JOIN   portugueses      po ON po.id_portugueses = co.portugueses_id  
WHERE  po.nome = 'Marcos Santos'  
ORDER BY pr.valor DESC;
```

Junção 4 tabelas • WHERE • ORDER BY.

Consulta 2 – pau-brasil extraído por colônia

Problema Quantificar a exploração de pau-brasil por região.

Relevância Mostra impacto ambiental/econômico por área.

```
SELECT co.nome AS colonia,
       SUM(cp.quantidade) AS total_pau_brasil
FROM   colonias co
JOIN   portugueses po ON po.colonias_id = co.id_colonias
JOIN   comercios cm ON cm.portugueses_id = po.id_portugueses
JOIN   comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Pau-Brasil'
GROUP BY co.nome
HAVING SUM(cp.quantidade) > 0
ORDER BY total_pau_brasil DESC;
```

Junção 5 tabelas • SUM • GROUP BY • HAVING.

Consulta 3 – indígenas políglotas que negociaram ouro

Problema Identificar os indígenas políglotas envolvidos em transações de alto valor (ouro).

Relevância Evidencia agentes nativos estratégicos nas relações coloniais.

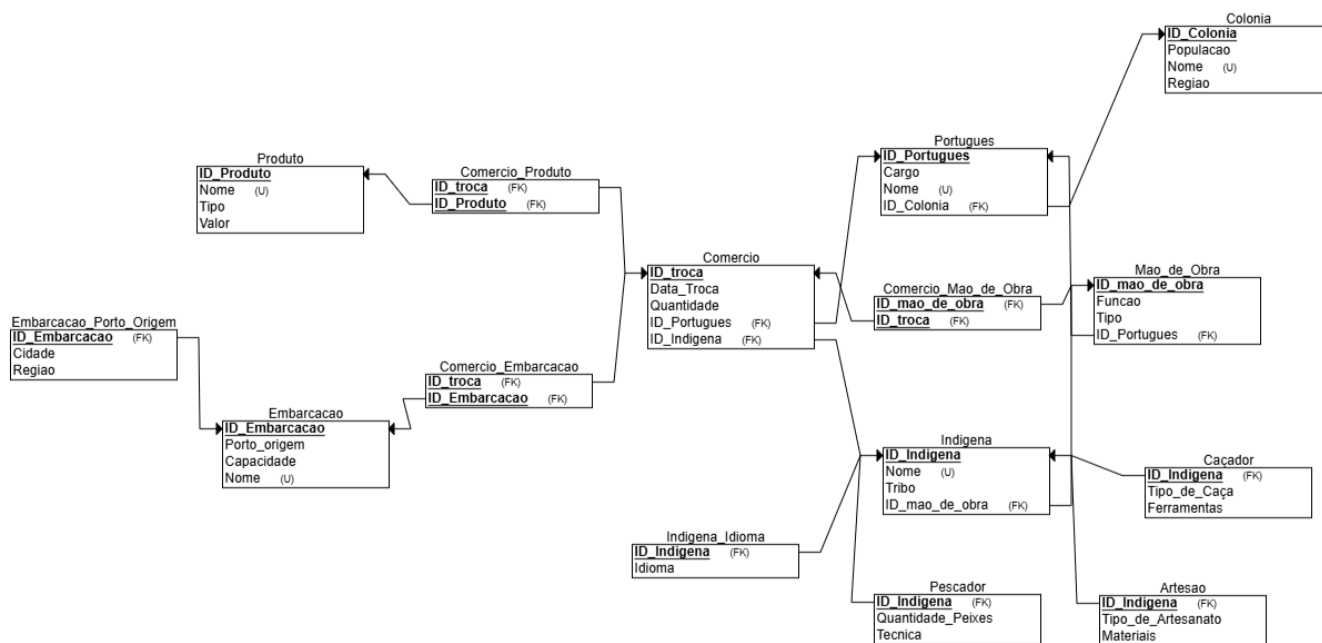
```

WITH media AS (
    SELECT AVG(qtd) AS media
    FROM (
        SELECT indigenas_id, COUNT(*) AS qtd
        FROM indigenas_idiomas
        GROUP BY indigenas_id
    ) x)
SELECT ind.nome
FROM indigenas ind
JOIN indigenas_idiomas idi ON idi.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios cm ON cm.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN produtos pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE pr.nome = 'Ouro'
GROUP BY ind.id_indigenas, ind.nome
HAVING COUNT(idi.idioma) >= (SELECT media FROM media);

```

Junção 5 tabelas • sub-consulta com AVG • COUNT + HAVING.

	A	B	C	D	E
1	Regra	Estrutura transformada	Exemplo antes (MER)	Estado depois (relacional)	Impacto
2	Entidade forte -> tabela	Retângulos sem dependência	Portugueses(ID, Português, Nome, Cargo)	portugueses(id_portugueses PK, nome, cargo, colonias_id FK)	Mantém 3FN naturalmente
3	1:N total -> FK no lado N	Colônia - possui - Português	losango "tem" (1:N)	portugueses.colonias_id -> colonias.id_colonias NOT NULL	remove o losango
4	N:M -> tabela ponte	Comércio x Produto (quantidade)	losango com atributo	comercios_produtos(comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK comp)	atributo passa para a ponte
5	Atributo multivalorado -> tabela	Idiomas (oval duplo)	Idioma de Indígena	indigenas_idiomas(indigenas_id FK, idioma, PK)	evita lista na coluna
6	Atributo composto -> colunas atômicas	Porto_Origem(Cidade, Região)	oval aninhado em Embarcação	colonias porto_origem_cidade, porto_origem_regiao	cumpr 1FN
7	Especialização total/exclusiva -> tabela-por-subclasse	Indígena -> Caçador	Pescador	Artesão	circulo de generalização
8					



-- 1.1 ENTIDADES FORTES

```
CREATE TABLE colonias (  
    id_colonias    SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome          TEXT    NOT NULL UNIQUE,  
    regiao        TEXT    NOT NULL,  
    populacao     INT     CHECK (populacao >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE portugueses (  
    id_portugueses SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome           TEXT    NOT NULL,  
    cargo          TEXT    NOT NULL,  
    colonias_id    INT     NOT NULL  
        REFERENCES colonias(id_colonias)  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE indigenas (  
    id_indigenas   SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome          TEXT    NOT NULL,  
    tribo         TEXT    NOT NULL  
);
```

-- atributo multivalorado idioma

```
CREATE TABLE indigenas_idiomas (  
    indigenas_id   INT NOT NULL  
        REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,  
    idioma         TEXT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (indigenas_id, idioma)  
);
```

```
CREATE TABLE produtos (
    id_produtos    SERIAL PRIMARY KEY,
    nome           TEXT NOT NULL UNIQUE,
    tipo           TEXT NOT NULL,
    valor          NUMERIC(12,2) CHECK (valor >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE embarcacoes (
    id_embarcacoes SERIAL PRIMARY KEY,
    nome           TEXT NOT NULL UNIQUE,
    capacidade     INT CHECK (capacidade > 0),
    porto_origem_cidade TEXT NOT NULL,
    porto_origem_regiao TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE maos_de_obra (
    id_maos_de_obra SERIAL PRIMARY KEY,
    tipo            TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('escravizada','livre')),
    funcao         TEXT NOT NULL,
    portugueses_id INT NOT NULL
    REFERENCES portugueses(id_portugueses)
    ON DELETE CASCADE
);
```

-- 1.2 COMERCIO (entidade-fraca independente)

```
CREATE TABLE comercios (
    id_comercios    SERIAL PRIMARY KEY,
    data_troca      DATE NOT NULL,
    portugueses_id  INT NOT NULL
```

```

        REFERENCES portugueses(id_portugueses)
        ON DELETE CASCADE,
indigenas_id    INT
        REFERENCES indigenas(id_indigenas)
);

-- 1.3 TABELAS ASSOCIATIVAS N:M

-- comércio x produto (atrib. quantidade)
CREATE TABLE comercios_produtos (
    comercios_id  INT NOT NULL
        REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
    produtos_id   INT NOT NULL
        REFERENCES produtos(id_produtos)  ON DELETE RESTRICT,
    quantidade    INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    PRIMARY KEY (comercios_id, produtos_id)
);

-- comércio x embarcação
CREATE TABLE comercios_embarcacoes (
    comercios_id  INT NOT NULL
        REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
    embarcacoes_id INT NOT NULL
        REFERENCES embarcacoes(id_embarcacoes) ON DELETE RESTRICT,
    PRIMARY KEY (comercios_id, embarcacoes_id)
);

-- comércio x mão de obra
CREATE TABLE comercios_maos_de_obra (
    comercios_id  INT NOT NULL

```

```

REFERENCES comercios(id_comercios) ON DELETE CASCADE,
maos_de_obra_id INT NOT NULL
REFERENCES maos_de_obra(id_maos_de_obra) ON DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY (comercios_id, maos_de_obra_id)
);

```

-- 1.4 ESPECIALIZAÇÃO TOTAL EXCLUSIVA (tabela-por-subclasse)

```

CREATE TABLE cacadores (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    tipo_de_caca TEXT NOT NULL,
    ferramentas TEXT NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE pescadores (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    quantidade_peixes INT CHECK (quantidade_peixes>=0),
    tecnica TEXT NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE artesoes (
    id_indigenas INT PRIMARY KEY
    REFERENCES indigenas(id_indigenas) ON DELETE CASCADE,
    tipo_de_artesanato TEXT NOT NULL,
    materiais TEXT NOT NULL
);

```

-- 2.1 colonias

INSERT INTO colonias (nome, regioao, populacao)

VALUES

('São Vicente','Sudeste',1200),

('Pernambuco','Nordeste',2300),

('Bahia','Nordeste',2100),

('Rio de Janeiro','Sudeste',1800),

('Maranhão','Norte',900)

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- 2.2 portugueses

INSERT INTO portugueses (nome,cargo,colonias_id) VALUES

('João Álvares','comerciante',1),

('Marcos Santos','governador',2),

('Pedro Leitão','comerciante',3),

('Carlos Paiva','capitão',2),

('Antônio Dias','padre',4);

-- 2.3 indigenas + idiomas

INSERT INTO indigenas (nome,tribo) VALUES

('Aruá','Tupinambá'),

('Caeté','Yanomami'),

('Piraí','Tupiniquim'),

('Irapuã','Potiguara'),

('Anahí','Tremembé');

-- evita erro de duplicidade

INSERT INTO indigenas_idiomas (indigenas_id, idioma) VALUES

(1,'Português'),

(2,'Tupi'),

(3,'Guarani'),

(4,'Tupi'),

(5,'Tupi')

ON CONFLICT (indigenas_id, idioma) DO NOTHING;

-- 2.4 subclasses exclusivas — id_indigenas é PK + FK

/* Caçadores */

INSERT INTO cacadores (id_indigenas, tipo_de_caca, ferramentas) VALUES

(1, 'Capivara', 'arco e flecha')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

/* Pescadores */

INSERT INTO pescadores (id_indigenas, quantidade_peixes, tecnica) VALUES

(3, 300, 'rede de cerco'),

(4, 120, 'arpão')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

/* Artesãos */

INSERT INTO artesoes (id_indigenas, tipo_de_artesanato, materiais) VALUES

(2, 'Cerâmica', 'barro vermelho'),

(5, 'Cestaria', 'fibra de tucum')

ON CONFLICT (id_indigenas) DO NOTHING;

-- 2.5 produtos (nome é UNIQUE)

INSERT INTO produtos (nome, tipo, valor) VALUES

('Pau-Brasil', 'madeira', 500.00),

('Ouro', 'mineral', 1200.00),

('Açúcar', 'agrícola', 150.00),

('Tabaco', 'agrícola', 90.00),

('Artesanato Potiguar', 'artístico', 300.00)

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- 2.6 embarcações (nome é UNIQUE)

INSERT INTO embarcacoes (nome, capacidade, porto_origem_cidade, porto_origem_regiao)
VALUES

('Caravela Santa Luzia', 80, 'Lisboa', 'Portugal'),
('Galeão Atlântico', 120, 'Porto', 'Portugal'),
('Navio-Mercante Luz', 60, 'Salvador', 'Bahia'),
('Caravela do Sul', 75, 'Rio de Janeiro', 'Sudeste'),
('Barca Esperança', 40, 'Olinda', 'Nordeste')

ON CONFLICT (nome) DO NOTHING;

-- 2.7 maos_de_obra REGRA: (tipo, funcao, portugueses_id) é única para evitar repetição

-- 1º crie um índice/constraint para usar no ON CONFLICT

DO \$\$

BEGIN

IF NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM pg_constraint

WHERE conname = 'maos_de_obra_unique_func'

) THEN

ALTER TABLE maos_de_obra

ADD CONSTRAINT maos_de_obra_unique_func

UNIQUE (tipo, funcao, portugueses_id);

END IF;

END \$\$;

INSERT INTO maos_de_obra (tipo, funcao, portugueses_id) VALUES

('escravizada','carregador',1),

('livre', 'marinheiro',3),

('escravizada','cortador', 2),

```

('livre', 'guia', 1),
('escravizada','artesão', 2)
ON CONFLICT (tipo, funcao, portugueses_id) DO NOTHING;

-- 2.8 comercios Regra natural = (data_troca, portugueses_id, COALESCE(indigenas_id,0))
DO $$
BEGIN
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM pg_constraint
    WHERE conname = 'comercios_unq'
) THEN
    ALTER TABLE comercios
    ADD CONSTRAINT comercios_unq
    UNIQUE (data_troca, portugueses_id, indigenas_id);
END IF;
END $$;

INSERT INTO comercios (data_troca, portugueses_id, indigenas_id) VALUES
('1555-05-12',1,1),
('1556-07-03',2,2),
('1557-01-22',3,3),
('1558-04-18',4,NULL),    -- sem indígena principal
('1559-09-10',1,5)
ON CONFLICT (data_troca, portugueses_id, indigenas_id) DO NOTHING;

-- 2.9 tabelas-ponte N:M PK composta já evita duplicatas; basta ON CONFLICT DO NOTHING
INSERT INTO comercios_produtos (comercios_id, produtos_id, quantidade) VALUES
(1,1,30),(1,5,10),
(2,2,5),
(3,3,50),(3,4,25),
(4,1,40),

```

(5,5,15),

(3,2,10)

ON CONFLICT (comercios_id, produtos_id) DO NOTHING;

INSERT INTO comercios_embarcacoes (comercios_id, embarcacoes_id) VALUES

(1,1),(1,3),

(2,2),

(3,3),(3,4),

(5,5)

ON CONFLICT (comercios_id, embarcacoes_id) DO NOTHING;

INSERT INTO comercios_maos_de_obra (comercios_id, maos_de_obra_id) VALUES

(1,1),(1,2),

(2,3),

(3,2),(3,4),

(5,5)

ON CONFLICT (comercios_id, maos_de_obra_id) DO NOTHING;

CONSULTA 1

SELECT pr.nome AS produto,

pr.valor AS valor_reais

FROM produtos pr

JOIN comercios_produtos cp ON pr.id_produtos = cp.produtos_id

JOIN comercios co ON co.id_comercios = cp.comercios_id

JOIN portugueses po ON po.id_portugueses = co.portugueses_id

WHERE po.nome = 'Marcos Santos'

ORDER BY pr.valor DESC;

CONSULTA 2

```

SELECT co.nome          AS colonia,
       SUM(cp.quantidade) AS total_pau_brasil
FROM   colonias         co
JOIN   portugueses      po ON po.colonias_id = co.id_colonias
JOIN   comercios        cm ON cm.portugueses_id = po.id_portugueses
JOIN   comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos         pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Pau-Brasil'
GROUP BY co.nome
HAVING SUM(cp.quantidade) > 0
ORDER BY total_pau_brasil DESC;

```

CONSULTA 3

```

WITH media AS (
  SELECT AVG(qtd) AS media
  FROM (
    SELECT indigenas_id, COUNT(*) AS qtd
    FROM   indigenas_idiomas
    GROUP BY indigenas_id
  ) x)
SELECT ind.nome
FROM   indigenas      ind
JOIN   indigenas_idiomas idi ON idi.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN   comercios        cm ON cm.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN   comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos         pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Ouro'
GROUP BY ind.id_indigenas, ind.nome
HAVING COUNT(idi.idioma) >= (SELECT media FROM media);

```